

Capítulo 6

Atuadores e estabilização de veículos espaciais

6.1 Introdução

► São dispositivos presentes nos veículos espaciais com objetivo de promover ou recompor sua atitude. Os principais são:

- Propulsores;
- Volantes de inércia;
- Rodas de reação;
- Giroscópio de controle de momento;
- “Painéis solares”.

Vale apena assistir

<https://www.youtube.com/watch?v=mvVgGh7uiEg>

<https://www.youtube.com/watch?v=V8r39p8i2Aw>

<https://www.youtube.com/watch?v=qEZI9DxIQss>

<https://www.youtube.com/watch?v=4aF7zwhlDDU>

https://www.youtube.com/watch?v=_UnAryf8r5Q

<https://www.youtube.com/watch?v=hVsx4XWafXg>

https://www.youtube.com/watch?v=n_6p-1J551Y

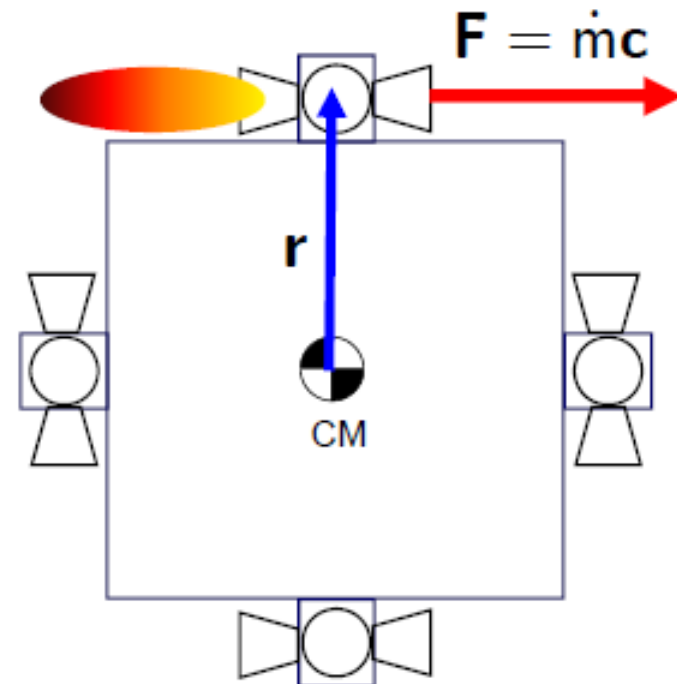
6.2 Propulsores – Jatos de reação

► Funcionam através da exaustão da massa de gases, dada pela vazão em massa $\dot{m}$, com uma velocidade efetiva de exaustão c .

► O foguete exerce uma força F (empuxo) sobre a espaçonave.

► No caso de propulsores destinados à correção de Atitude, se o foguete está a uma distância r do centro De massa da espaçonave (CM), ele exerce um torque torque em relação ao CM, dado por,

$$\mathbf{T} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$



Parâmetros de desempenho de um motor foguete

► Empuxo: o dispositivo ideal capaz de fornecer o empuxo ótimo é, de acordo com a equação,

(Lembre-se de *Propulsão II*) $F_{ideal} = \dot{m}_p V_e + (p_e - p_a) A_e = \dot{m}_p C$

aquele que possibilita $p_a = p_e$. Isto porque.... $|p_a| > |p_e|$.

- $\dot{m}_p$ é a taxa de queima de propelente.
- V_e é a velocidade de exaustão dos gases (referencial do motor (VC))..
- p_e é a pressão na seção de exaustão.
- p_a é a pressão na seção de entrada do bocal (atmosférica).
- A_e é a área da seção de exaustão.

Parâmetros de desempenho de um motor foguete

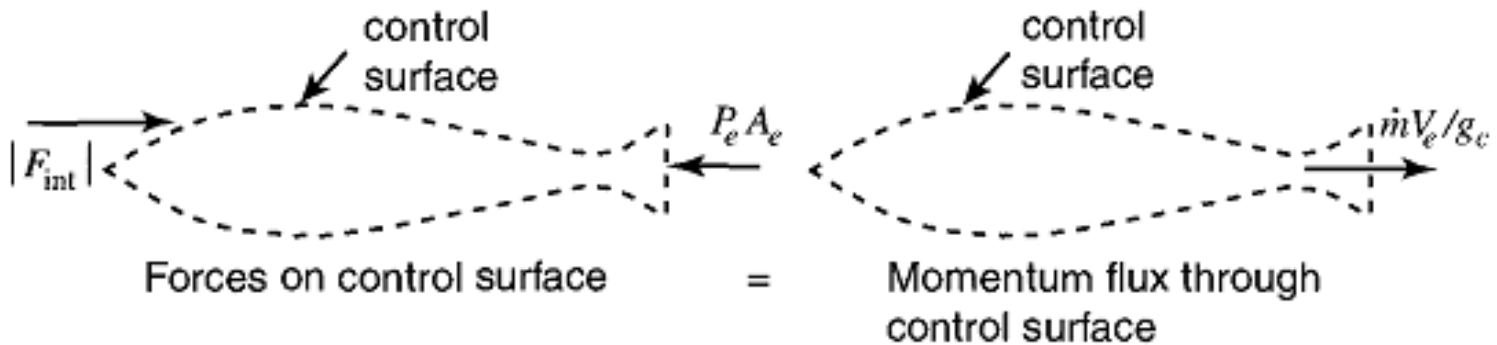
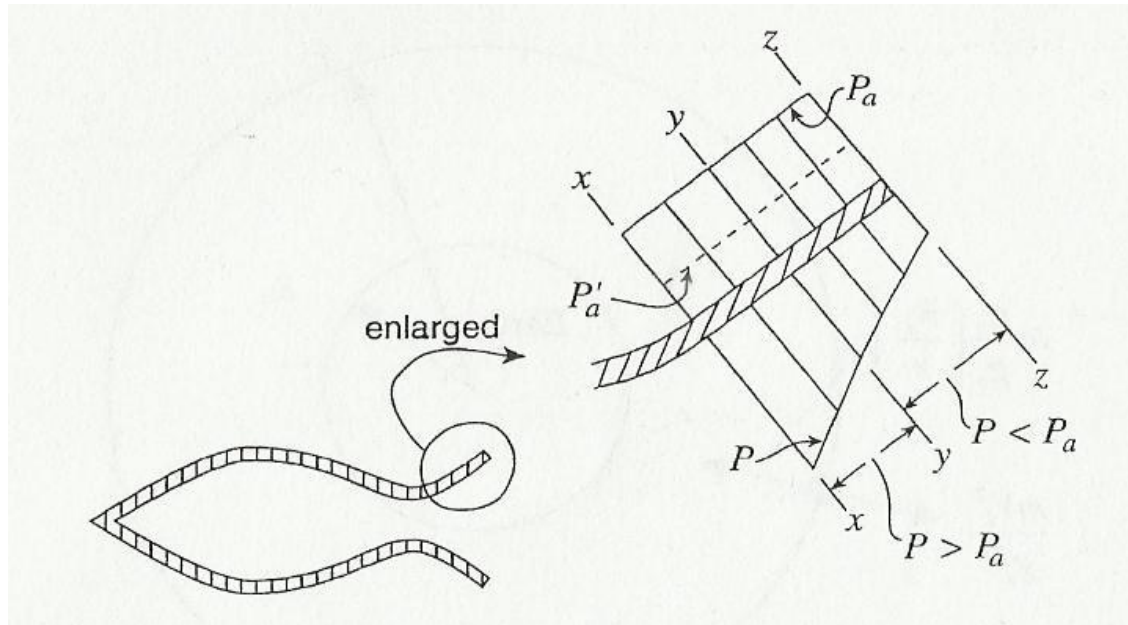
► Em geral, $p_a \geq p_e$ (por causa da velocidade dos gases), assim, o segundo termo da equação anterior é negativo. Como, fisicamente, p_e não pode ser maior que p_a . O impulso ideal ótimo é,

$$|F_{ideal}|_{\text{ótimo}} = \dot{m}(V_e)_{\text{ótima}}$$

$$p_a = p_e$$

► Em altitudes elevadas, p_a cai para p_a' (linha tracejada na fig.). Assim, a pressão do lado interno do bocal é maior ($p > p_a'$). Isto significa que a região (y $\rightarrow$ z) corresponde a uma superfície de produção de empuxo. Isto deve ser minimizado, pois significa que a razão de área para empuxo ótimo a grandes altitudes é maior.

Forças atuando nas parede do bocal de um foguete considerando Empuxo ótimo.



- ▶ Ajustes de A_e e p_e podem ser encontrados para minimizar o termo

$$(p_e - p_a)A_e$$

- ▶ Se p_e e p_a são constantes, deve-se minimizar A_e para minimizar F_{ext} .
- ▶ Se p_a é constante e p_e varia, então, deve-se procurar o mínimo da função $F_{\text{ext}} = f(p_e, A_e)$ para minimizar F_{ext} .
- ▶ Para os dois casos, $A_{e \min} \leq A_e \leq A_{e \max}$. A área do bocal pode variar entre dois valores.
- ▶ Para o primeiro caso, quanto mais próximo de $A_{e \min}$ for A_e , menor será F_{ext} .
- ▶ Para o segundo caso, $A_{e \min} \leq A_e \leq A_{e \max}$ e $p_{e \min} \leq p_e \leq p_{e \max}$. É preciso procurar pelos valores de A_e e p_e entre os limites para minimizar

$$(p_e - p_a)A_e$$

► Velocidade de escape dos gases,

$$V_e = \sqrt{\frac{TR}{M} \frac{2\gamma}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{p_e}{p} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} \right]} = \sqrt{T\mathfrak{R} \frac{2\gamma}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{p_e}{p} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} \right]}$$

Onde,

- T = Temperatura absoluta da entrada de gás no bocal (K)
- R = Constante universal dos gases = 8314.5 J/(kmol·K)
- M = Massa molecular do gás (kg/kmol) (Conhecida como peso molecular)
- $\mathfrak{R}$ = Constante específica do gás
- $\gamma = c_p/c_v$ fator de expansão isoentrópica
- c_p = Calor específico do gás a pressão constante.
- c_v = Calor específico do gás a volume constante.
- p_e = pressão absoluta do gás exaurido pelo bocal.
- p = pressão absoluta do gás na entrada do bocal.

Empuxo ideal ótimo

► Considerando um foguete que ejeta propelente à velocidade supersônica de uma câmara de combustão na qual a pressão e a temperatura, p_t e T_t são constantes. Sob essas condições, o fluxo de massa através de um bocal com área A é (p é a pressão na saída do bocal),

$$\dot{m}_p = \frac{p_t A}{\sqrt{T_t}} \sqrt{\frac{2g_c}{R} \frac{\gamma}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{p}{p_t} \right)^{2/\gamma} - \left(\frac{p}{p_t} \right)^{(\gamma+1)/\gamma} \right]}$$

$g_c = 1$
no SI

Onde, $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{\text{calor específico pressão constante}}{\text{calor específico volume constante}}$

► O dispositivo ideal capaz de fornecer o impulso ótimo é, de acordo com a equação,

$$F_{ideal} = \dot{m}_p V_e + (p_e - p_a) A_e$$

aquele que possibilita $p_a = p_e$.

Empuxo ideal no vácuo

► No vácuo, ou em grandes altitudes (> 500 km), $F_{\text{ext}} = 0$ ($p_e = p_a = 0$). Assim,

$$(F_{\text{idal}})_{\text{vácuo}} = \dot{m}V_e$$

Detalhes da notação utilizada neste capítulo.

► Velocidade de exaustão:

$$V_e = \sqrt{\frac{TR}{M} \frac{2\gamma}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{p_e}{p} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} \right]} = \sqrt{T\Re \frac{2\gamma}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{p_e}{p} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} \right]}$$

- p_e = pressão absoluta do gás exaurido pelo bocal.
- p = pressão absoluta do gás na entrada do bocal.

► Taxa de queima de combustível:

$$\dot{m}_P = \frac{p_t A}{\sqrt{T_t}} \sqrt{\frac{2g_c}{R} \frac{\gamma}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{p}{p_t} \right)^{2/\gamma} - \left(\frac{p}{p_t} \right)^{(\gamma+1)/\gamma} \right]}$$

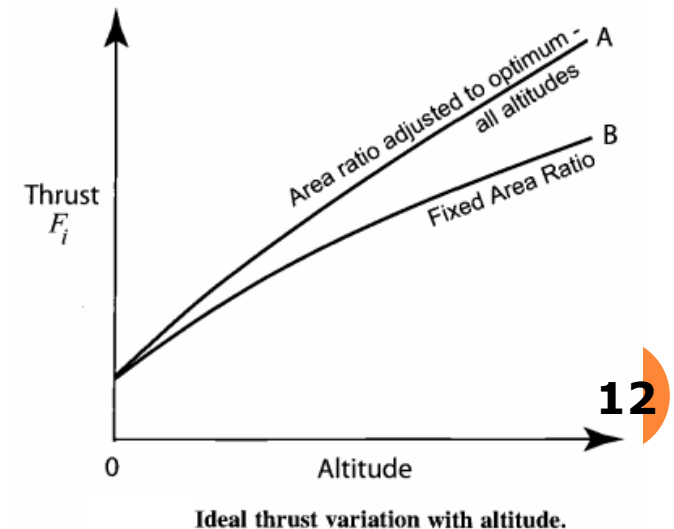
- p = pressão absoluta do gás exaurido pelo bocal. $p \leftarrow p_e$.
- p_t e T_t são a pressão absoluta e a Temperatura do gás na câmara de combustão.

► À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica, p_a , diminui. Consequentemente, a F_{ext} também diminui até atingir o valor zero, já que $F_{\text{ext}} = p_a A_e$.

► A pressão externa p_e também diminui com a altitude. Isto reduz ainda mais o empuxo ideal, uma vez que $F_{\text{ideal}} = (p_e - p_a) A_e + \dot{m} V_e$.

► Uma maneira de aumentar o empuxo ideal ao longo da ascensão é variar a área A_e .

► A Figura ao lado mostra a variação do Empuxo Ideal para um foguete com área A_e variável (A) e outro com A_e fixa (B).



Velocidade efetiva de exaustão, C , e impulso específico, I_{sp}

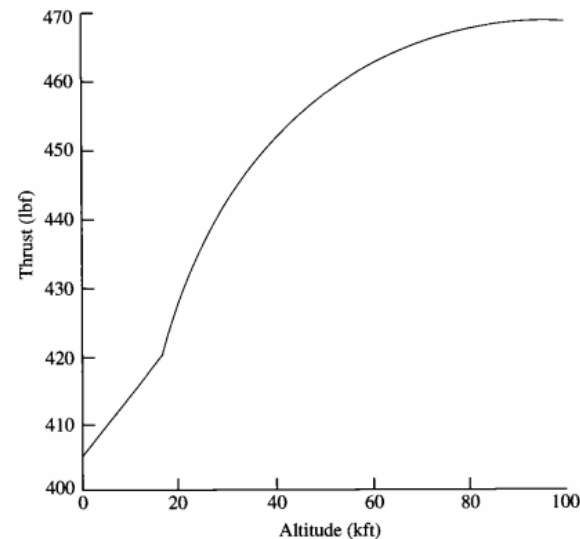
- ▶ A velocidade efetiva de exaustão é definida por,

$$C = V_e + \frac{(p_e - p_a)A_e}{\dot{m}_p}$$

- ▶ Assim, o empuxo ideal pode ser escrito por, $F_{ideal} = \dot{m}_p C$
- ▶ V_e e A_e dependem do tipo de foguete (motor, planejamento e modo de operação).

- ▶ Variação geral do empuxo de um foguete com a altitude.

- ▶ Consequentemente, C também varia durante a operação.

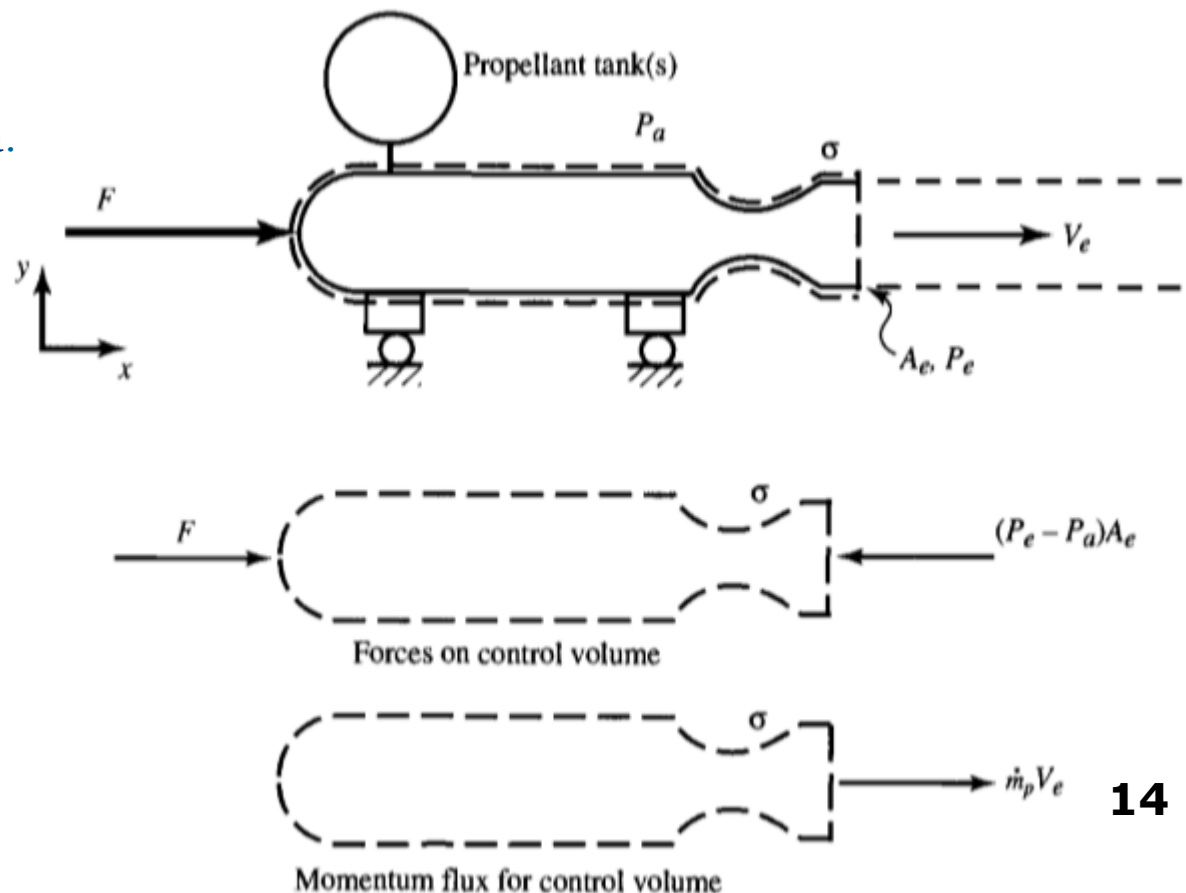


Rocket thrust variation with altitude.

Detalhes da notação utilizada neste capítulo.

► Velocidade efetiva de exaustão: $C = V_e + \frac{(p_e - p_a)A_e}{\dot{m}_p}$

- p_e = pressão absoluta do gás exaurido pelo bocal.
- p_a = pressão atmosférica.



► Impulso específico é definido como a razão entre o empuxo e o peso do propelente em fluxo, isto é,

$$I_{sp} = \frac{F}{\dot{m}_p g_0} \quad \text{ou} \quad I_{sp} = \frac{F}{\dot{W}} \quad \text{com} \quad \dot{W} = \dot{m}_p g_0$$

A unidade de I_{sp} é s.

Ranges of specific impulse I_{sp} for typical rocket engines

Fuel/oxidizer	I_{sp} , s
Solid propellant	250
Liquid O ₂ : kerosene (RP)	310
Liquid O ₂ : H ₂	410
Nuclear fuel: H ₂ propellant	840

► Logo, $C = I_{sp} g_0$

g_0 é a gravidade ao nível do mar, $g_0 = 9,81 \text{ m/s}^2$.

► Como C pode variar durante a operação, I_{sp} também irá variar. É comum, entretanto, adotar um valor médio para I_{sp} .

Specific impulse of various propulsion technologies

Engine	Effective exhaust velocity (m/s)	Specific impulse (s)	Exhaust specific energy (MJ/kg)
Turbofan jet engine (<i>actual V</i> is ~300 m/s)	29,000	3,000	Approx. 0.05
Space Shuttle Solid Rocket Booster	2,500	250	3
Liquid oxygen-liquid hydrogen	4,400	450	9.7
Ion thruster	29,000	3,000	430
VASIMR ^{[12][13][14]}	30,000–120,000	3,000–12,000	1,400
Dual-stage 4-grid electrostatic ion thruster ^[15]	210,000	21,400	22,500
Ideal photonic rocket ^[a]	299,792,458	30,570,000	89,875,517,874

- Potência efetiva: $P_{efe} = \dot{m}cV_{esp}$
- Potência disponível: $P_{dis} = \frac{1}{2}\dot{m}(c^2 + V_{esp}^2)$
- Eficiência propulsiva: $\eta_P = \frac{P_{efe}}{P_{dis}} = \frac{2\frac{V_{esp}}{c}}{1 + \left(\frac{V_{esp}}{c}\right)^2}$
- Razão de velocidades: $v = V_{esp}/c$
- Consumo específico de combustível

$$SFC = \frac{1}{I_{sp}} = \frac{\dot{m}g_o}{F} = \frac{g_o}{c}$$

Exercícios

1) O motor do foguete Saturno V tinha um empuxo no vácuo de 1,726,000 lbf e I_{sp} de 305 s. Determine a vazão em massa em condições de vácuo.

2) Um gás é exaurido, com $\mathcal{R} = 0,375$ kJ/kg. K e $\gamma = 1,26$, através de um bocal isentrópico. Se o gás entra no bocal com 100 atm e 4000 K, e sai com pressão de 1 atm, determine:

a) Velocidade de exaustão, V_e .

b) Impulso específico, I_{sp} . Considere $A_e = 0,1$ m²

c) A razão de massa e o empuxo ideal para uma área de passagem, ou garganta (Throat), $A_e = 0,1$ m².

- Um simples impulso também muda o momento linear, p , de espaçonave, uma vez que

$$\mathbf{F} = \dot{\mathbf{p}}$$

Mas isto não é desejável, na maioria das vezes, pois causa mudança na órbita da espaçonave.

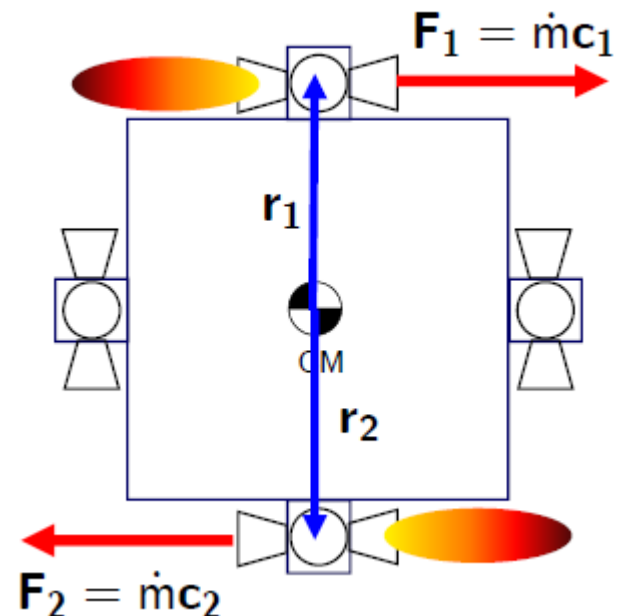
- Por isso, os impulso são aplicados, em geral, aos pares tal que

$$\mathbf{T}_1 + \mathbf{T}_2 = 2(\mathbf{r} \times \mathbf{F})$$

E

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = 0$$

- Isto implica na necessidade de simetria do veículo espacial.



► Dependendo do tipo de combustível, o os jatos de reação podem oferecer ótima resposta para o controle de atitude.

► Os principais combustíveis utilizados atualmente, são:

- Gás frio – fornece empuxos (forças) de até 10 N;
- Hydrazina – fornece empuxos (forças) de até 10 kN;
- Propulsores iônicos – fornecem empuxos (forças) de 1 mN até 10 mN;

► Considerando um jato de reação movido a Hydrazina, por exemplo, a massa de combustível gasto em uma operação é dada por:

$$m_f = m_0 \exp\left(-\frac{\Delta V}{gI_{sp}}\right)$$

$$m_p = m_0 - m_f$$

$$m_p = m_0[1 - \exp(-\Delta V / I_{sp}g)]$$

$$m_p = m_0[1 - \exp(-\Delta V / I_{sp}g)]$$

Onde m_p é a massa de combustível,
 m_0 é a massa inicial do veículo.
 ΔV é variação da velocidade produzida no impulso;
 I_{sp} é o impulso específico do propelente;
 g é a gravidade ao nível do mar.

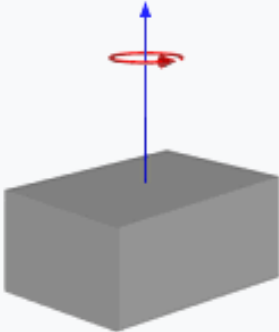
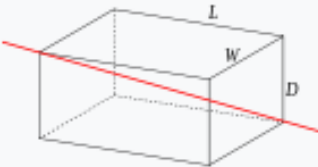
► Caso o valor ΔV não seja conhecido (ou possível de calcular) a massa de combustível pode ser dada / estimada por,

$$m_p = \dot{m}\Delta t$$

► É importante salientar que as equações anteriores permitem calcular a massa de propelente por impulso (ou por acionamento do propulsor).

Exemplo:

seriam os limites? Um satélite de 1000 kg usa como combustível hydrazina com I_{sp} igual a 250 s e está girando com velocidade angular de π rad/s na direção “Z”. Determine a massa de combustível gasta em uma manobra com tempo de queima de 2 s e empuxo total fornecido de 100 N para reduzir esta rotação. Admita que o satélite tenha forma cúbica de 1,5 m de aresta e distribuição de massa homogênea e que os propulsores estão nos centros de duas faces opostas. Calcule a aceleração angular fornecida. Qual a velocidade angular depois de 2 s? Quanto tempo este dispositivo deveria permanecer acionado para zerar uma rotação do satélite? Qual seria a massa de propelente consumida neste último caso? Lembre-se da simetria. Esta manobra funcionaria? Quais

Cuboide sólido de altura h , espessura w , profundidade d e massa m		$I_h = \frac{1}{12}m(w^2 + d^2)$ $I_w = \frac{1}{12}m(h^2 + d^2)$ $I_d = \frac{1}{12}m(h^2 + w^2)$
Cuboide sólido de altura D , espessura W , comprimento L e massa m com sua diagonal mais longa como eixo de rotação.		$I = \frac{m(W^2 D^2 + L^2 D^2 + L^2 W^2)}{6(L^2 + W^2 + D^2)}$

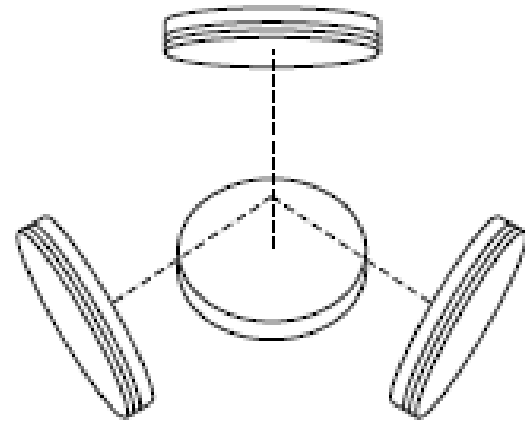
6.3 Volantes de inércia e rodas de reação

- ▶ Para provocar uma rotação em uma espaçonave não é necessário um impulso fornecido por um foguete.
- ▶ A conservação do momento angular permite executar essa tarefa utilizando dispositivos chamados de volantes de inércia ou volantes de reação (reaction wheels veja a diferença entre ambas a diante).
- ▶ Volantes de inércia são discos massivos embarcados numa espaçonave cujo movimento de rotação, baseado na conservação do momento angular permite o controle da atitude na nave.



Funcionamento:

- ▶ Em geral, são rotores com motores elétricos projetados para girarem no sentido oposto ao necessário para reorientar o veículo.
- ▶ Volantes de inércia possuem apenas uma pequena fração da massa da nave e são controlados por computador. São capazes de oferecer um controle “preciso” da atitude do veículo.
- ▶ Normalmente, ficam suspenso em rolamentos magnéticos para evitar atrito e, assim, manter a velocidade adequada.
- ▶ Para manter a orientação no espaço tridimensional, são necessário, 3 rotores (um para cada eixo), e, ainda, com uma unidade adicional para prover proteções simples contra falhas.



► O controle lógico é simples para três eixos independentes, mas pode se tornar complicando com o disco de redundância.

► A operação dos volantes de inércia podem gerar vibrações (attitude jitter: variação estatística do atraso na entrega de dados em uma rede, ou seja, pode ser definida como a medida de variação do atraso entre os pacotes sucessivos de dados).

► Torques típicos gerados por volantes de inércia variam entre 0,1 a 1 Nm.

► Fórmulas.

Translação

Momento linear $\mathbf{p} = m \mathbf{v}$

Força $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$

Força e aceleração $\mathbf{F} = m \mathbf{a}$

Energia cinética $E_c = (1/2) m v^2$

Potência $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$

Rotação

Momento angular $\mathbf{L} = I \boldsymbol{\omega}$

Torque $\mathbf{T} = d\mathbf{L}/dt$

Torque e
aceleração angular $\mathbf{T} = I \boldsymbol{\alpha}$

Energia cinética $E_c = (1/2) I \omega^2$

Potência $P = \mathbf{T} \cdot \boldsymbol{\omega}$

Diferenças de atuação entre Rodas de Reação e Volantes de Inércia.

► **Rodas de Reação (Reaction Wheels):** são mecanismos que contêm um volante cuja rotação é ativada e mantida por um motor de rotação controlada, podendo girar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário e variar nos dois sentidos. Ao se modificar a velocidade de rotação do volante, o satélite também irá reagir com uma mudança de atitude, ou seja, uma mudança de velocidade de rotação da roda de reação aplica um torque sobre a nave. (Livro Wertz). São utilizados para manobras de mudanças de atitude planejadas, por exemplo.

► **Volantes de Inércia:** a finalidade é manter a atitude do satélite, e não fazer manobras (que é a finalidade das rodas de reação). Desta forma, quando o satélite sofre um torque externo, o volante aumenta ou diminui sua rotação opondo-se a este, e mantendo a atitude da espaçonave estável. São utilizados para correções na atitude.

Exercício.

Um satélite de 2 000 kg inicia um movimento giratório com uma aceleração angular média de $0,0115 \text{ rad/s}^2$ durante 3 min em torno do eixo z após sofrer uma perturbação. Este veículo é dotado de um volante de inércia de 100 kg de massa e raio de 30 cm e capaz de gerar um torque constante (e instantâneo) de 0,5 Nm. Em quanto tempo a rotação causada pela perturbação poderá ser cessada?

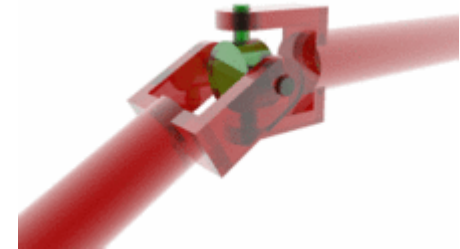
Admita que o satélite é um cubo de lado 1,78 m, que a perturbação cesse após 3 min, e, ainda, que o Volante seja acionado após o término da perturbação. Hipóteses, simplificações...?

MUV	MCUV
Grandezas lineares	Grandezas angulares
$v = v_0 + at$	$\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$
$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} \cdot at^2$	$\varphi = \varphi_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2$
$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$\alpha_m = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$
$v^2 = v_0^2 + 2a \Delta s$	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha \cdot \Delta \varphi$

6.4 Giroscópios de controle e momento

► São rotores que se mantêm girando com velocidade constante, montados em eixos de cardã para controle de atitude.

Usados em transmissão de torques para fornecer Independência às forças motrizes.



► Para um controle triaxial são exigidas duas unidades.

► Um GCM é mais caro em termos de custo e de massa, uma vez que os giroscópios e os motores utilizados para sua rotação devem ser levados em conta.

► O torque máximo (mas não a variação do momento angular máxima) exercido por um GCM é maior do que o exercido por um volante de inércia, tornando-o mais adequado às naves espaciais de grande porte. A principal desvantagem é a complexidade adicional, que aumenta o número de pontos de falha. Por esta razão, a Estação Espacial Internacional usa um conjunto de quatro GCM's para fornecer tolerância dupla a falhas.

9.5 Células e Velas solares

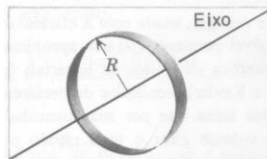
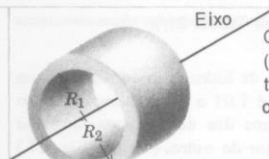
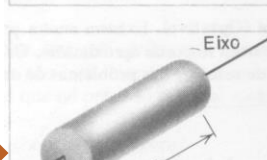
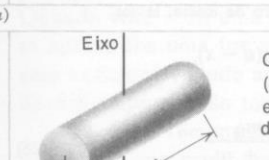
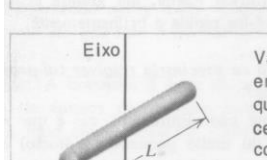
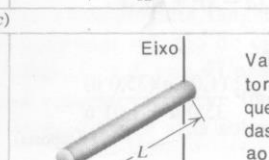
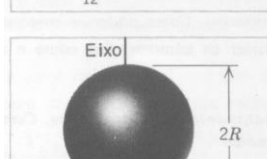
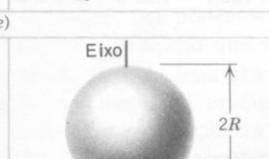
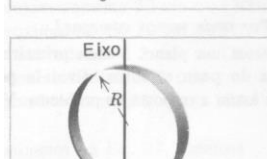
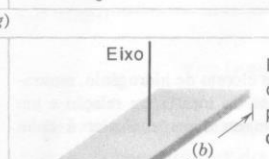
- ▶ São dispositivos capazes de acelerar um veículo espacial a partir de uma força de ração aplicada ao veículo induzida pela reflexão da luz solar incidente em painéis.
- ▶ É possível utilizar velas solares para controlar a atitude de um veículo, quando pequenos ajustes de velocidade são necessários.
- ▶ Esta aplicação pode economizar grandes quantidades de combustível em uma missão de longa duração, produzindo momentos de controle, sem utilização de combustível. Por exemplo, a Mariner 10 ajustou a sua atitude utilizando suas células solares e antenas como pequenas velas solares.



► Alguns momentos de inércia.

Disco de raio R . →

Tabela 2 Alguns Momentos de Inércia

 Aro em torno do eixo do cilindro $I = MR^2$	 Cilindro anular (ou anel) em torno do eixo do cilindro $I = \frac{M}{2} (R_1^2 + R_2^2)$
 Cilindro sólido (ou disco) em torno do eixo do cilindro $I = \frac{MR^2}{2}$	 Cilindro sólido (ou disco) em torno de um diâmetro central $I = \frac{MR^2}{4} + \frac{ML^2}{12}$
 Vareta delgada em torno do eixo que passa pelo seu centro $\perp$ ao seu comprimento $I = \frac{ML^2}{12}$	 Vareta delgada em torno de um eixo que passa por uma das extremidades $\perp$ ao seu comprimento $I = \frac{ML^2}{3}$
 Esfera sólida em torno de qualquer diâmetro $I = \frac{2MR^2}{5}$	 Casca esférica delgada em torno de qualquer diâmetro $I = \frac{2MR^2}{3}$
 Aro em torno de qualquer diâmetro $I = \frac{MR^2}{2}$	 Placa em torno do eixo $\perp$ que passa pelo seu centro $I = \frac{M(a^2 + b^2)}{12}$